Nom de la SAE	**Domaine d'application**		semestre / Période	S3
volume horaire consacré par l'étudiant	avec enseignant	4h30	en autonomie	6h00
coéquipiers :	Eda BASARAN			

Sujet spécifique	**Automatisation par pilotage**
Objectifs	- Création de macro-variables complémentaires (bornes temporelles de dates, 4 programmes calculant des agrégats avec des PROC SQL) - Conception et importation du fichier Excel de pilotage - Export des programmes SAS correspondants aux paramètres fixés dans la macro variable principale - Réalisation d'un support visuel pour expliquer notre démarche méthodologique
Livrables	Soutenance explicative devant le chargé d'études statistiques de la direction technique groupe

Bilan de la SAE
(reproduire le tableau autant de fois que de compétences mobilisées dans la SAÉ)

Compétence	**Traiter des données à des fins décisionnelles**
Apprentissages critiques sollicités	Comprendre la nécessité de tester, corriger et documenter un programme
	Identifier et résoudre les problèmes d'intégration de sources complémentaires et hétérogènes
	Comprendre l'organisation des données de l'entreprise
Composantes essentielles à respecter	En intervenant à toutes les étapes du cycle de vie de la donnée (insertion, modification, extraction, suppression)
	En s'inscrivant dans une démarche de documentation des réalisations adaptée au public visé

	En écrivant un programme correctement structuré et documenté, respectant les bonnes pratiques

Compétence	Modéliser les données dans un cadre statistique
Apprentissages critiques sollicités	Comprendre l'intérêt de planifier le recueil des données
	Apprécier les limites de validité et les conditions d'application d'un modèle
	Appréhender les difficultés et les limites rencontrées dans la mise en œuvre d'un terrain de collecte
Composantes essentielles à respecter	En s'adaptant aux spécificités (données, enjeux, méthodes) d'un domaine d'application particulier (santé, marketing, assurance, qualité, socio-démographie…)
	En s'adaptant à la complexité des données (données massives, données mal structurées, flux de données…)

Compétence	**Valoriser une production dans un contexte professionnel**
Apprentissages critiques sollicités	Prendre conscience de la rigueur requise dans ses productions et dans la communication à leur propos
	Savoir la nécessité de choisir des indicateurs pertinents pour communiquer sur les résultats
	Savoir défendre ses choix d'analyses
Composantes essentielles à respecter	En s'adaptant au niveau d'expertise, à la culture et au statut du destinataire
	En interprétant et contextualisant les résultats (citations, vérification des sources, esprit critique)
	En utilisant la forme de restitution adaptée

Ma démarche

Savoirs / connaissances	Savoir-faire	Savoir-être
- Je connais les macro variables SAS et leurs 6 paramètres	- Je sais importer un Excel de pilotage à 7 colonnes	- Je suis rigoureuse dans le test et la documentation des

- Je sais quelles PROC SQL faire pour chaque agrégat demandés - Je connais les périodes temporelles basées sur la date du jour de rendu	- Je sais coder des macro variables - Je sais développer une macro variable principale pour sélectionner et exporter les résultats en Excel - Je sais créer un support visuel expliquant la démarche d'automatisation	programmes SAS - Je suis précise dans la résolution des problèmes d'intégration de données - Je suis organisée pour gérer le cycle de cycle de vie des données

Evaluation du résultat

- Ce que je trouve bien réalisé, pourquoi ?

J'ai bien développé la macro principale SAS et les 4 programmes complémentaires, respectant les 6 paramètres et les 7 colonnes de l'Excel de pilotage. Cela automatise efficacement les agrégats pour les périodes demandées. Le support visuel est clair et structuré, facilitant la soutenance devant le chargé d'études. Les exports Excel sont précis et adaptés aux fréquences hebdomadaires et mensuelles, ce qui démontre une bonne adaptation aux consignes et aux données hétérogènes.

- Ce que je n'ai pas bien compris ; ce qui serait à améliorer pour une prochaine fois : pourquoi ? comment ?

Initialement, nous n'avions pas pleinement saisi les interactions complexes entre les différentes variables pour les flux de données massives. Nous avons donc mis du temps à commencer concrètement à coder notre programme SAS car on effectuait des tests itératifs longs. Cela venait d'un manque d'anticipation des cas limites dans l'intégration des sources. Pour les prochaines fois, je planifierai un cahier de tests exhaustifs dès la conception puis je documenterai les macros pour accélérer le débogage et assurer une robustesse accrue.

Eléments de preuve, ce que je peux montrer

(Choisir des éléments précis à mettre annexe)
Vous pouvez utiliser une même preuve avec différentes versions montrant votre montée en compétences (ex : à deux dates différentes)
N.B : il faut être capable de s'exprimer sur votre progression entre les deux versions de la preuve.

Fiche bilan SAE – BUT2

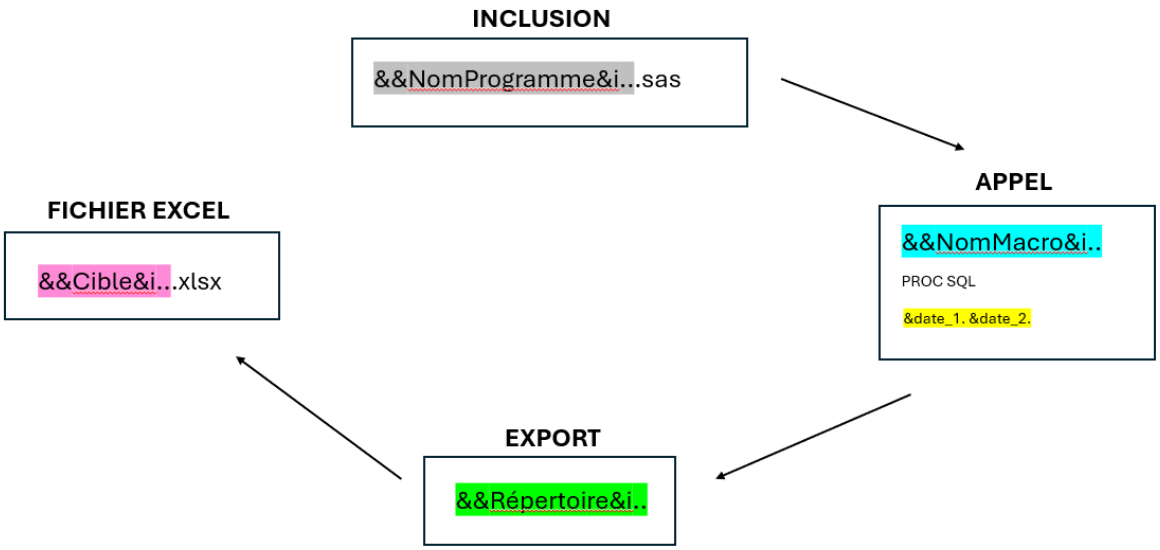
Preuve 1 : extraits du code SAS

```
/* --- Détermination de la période --- */
%MACRO BOUCLE(ParametreSemaine=);

    %MACRO X(semaine=);

        DATA X&semaine.;
            borne_1 = INTNX('week', date(), -&semaine., 'begin')+1;
            borne_2 = INTNX('week', date(), 0, 'begin');
            date_1 = put(borne_1, ddmmyy10.);
            date_2 = put(borne_2, ddmmyy10.);
        RUN;

        DATA _NULL_;
            SET X&semaine. end=final;
            CALL SYMPUTX(CAT('date_1'), date_1);
            CALL SYMPUTX(CAT('date_2'), date_2);
        RUN;

        %PUT ******** &date_1. ******** &date_2.;

    %MEND;

    %x(semaine=&ParametreSemaine.);
```

```
/* --- Importation du fichier XLSX de pilotage --- */
PROC IMPORT DATAFILE = "&Chemin./&NomFichier..xlsx"
            OUT = INFO (WHERE = (UPCASE('CRITERES RETOUR INITIAL'n) NE 'STOP'
                                 AND (%DO i = 1 %TO %SYSFUNC(COUNTW(&Frequence., %STR( ))) ;
                                         UPCASE(frequence) = "%UPCASE(%SCAN(&Frequence., &i., %STR( )))"
                                                                 %IF &i. < %SYSFUNC(COUNTW(&Frequence., %STR( ))) %THEN OR ;
                                                              %END ;)
                                 AND (%DO i = 1 %TO %SYSFUNC(COUNTW(&Perimetre., %STR( ))) ;
                                        UPCASE(perimetre) = "%UPCASE(%SCAN(&Perimetre., &i., %STR( )))"
                                        %IF &i. < %SYSFUNC(COUNTW(&Perimetre., %STR( ))) %THEN OR ;
                                                             %END ; )))
                 DBMS = XLSX REPLACE;
                 SHEET = "&Onglet.";
RUN;
```

Fiche bilan SAE – BUT2

Preuve 2 : extraits du support visuel

&Chemin./&NomFichier..xlsx

NomProgramme	NomMacro	Répertoire	Cible	Périmètre	Fréquence	CRI
&&NomProgramme&i..	&&NomMacro&i..	&&Répertoire&i..	&&Cible&i..